

Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»
Факультет компьютерных наук
Департамент программной инженерии

Шлюз космической станции

Отчёт по индивидуальному заданию 1
Архитектура компьютера и операционные системы
Вариант 47

Выполнил: Турицын Матвей Максимович
Группа: БПИ-252

Москва 2026

1 Постановка задачи

Разработано консольное приложение на языке C, моделирующее переход членов экипажа между жилым отсеком космической станции и открытым космосом. Модель выполняется последовательно. На каждом шаге обновляются заявки и выполняется очередной этап работы шлюза. Результатом являются журнал событий и итоговое местоположение каждого участника.

Условие варианта 47

Шлюзовая камера имеет внутреннюю и внешнюю двери, ограниченную вместимость и систему изменения давления. Участники формируют запросы в обоих направлениях. Для выхода со станции требуется открыть внутреннюю дверь при нормальном давлении, разместить людей в камере, закрыть дверь, понизить давление и открыть внешнюю дверь. Возвращение выполняется в обратном порядке.

Противоположные двери не могут быть открыты одновременно. Аварийное возвращение может иметь приоритет, но не должно нарушать физические условия безопасности. При неисправности операция приостанавливается в безопасном состоянии либо запускается аварийная процедура с ограниченным запасом воздуха и энергии.

Входные данные и наблюдаемые события

Входными параметрами служат вместимость камеры, число участников и направления перехода, моменты поступления заявок, длительности операций дверей и системы давления, запасы воздуха и энергии, вероятность отказа, правило аварийного приоритета и стратегия формирования групп.

Программа отображает подачу заявки, ожидание, вход и выход человека, открытие и закрытие дверей, изменение давления, аварийный приоритет, отказ оборудования и переход к безопасному состоянию. После завершения выводятся ресурсы, состояние дверей, число выполненных переходов и положения всех участников.

Инварианты

- Внутренняя и внешняя двери не открыты одновременно.
- Давление изменяется только при закрытых дверях.
- Внешняя дверь открывается только при низком давлении; внутренняя — при нормальном.
- Количество людей в камере не больше вместимости, количество людей и ресурсы неотрицательны.
- Каждый участник имеет ровно одно местоположение: станция, камера или космос. Счётчик людей в камере совпадает с их фактическим числом.

Моделирование завершается после выполнения всех переходов, при безопасной остановке либо по запросу пользователя. В реализации используется конечный набор заявок.

2 Основные сущности программы

Предметная область описывается через сущности, их состояния и правила переходов. Самостоятельность участников модели выражена структурами и функциями.

Шлюз и двери

Структура Airlock объединяет камеру, две двери, систему давления и ресурсы. Поле capacity задаёт вместимость, people_inside задает число людей внутри. Каждая дверь представлена структурой Door с признаком open, длительностью duration и состоянием операции Operation. Внутренняя дверь связывает камеру со станцией, а внешняя с космосом.

Функции открытия проверяют давление и противоположную дверь. При успешном завершении операции изменяется состояние двери и списывается энергия. До окончания таймера сохраняется последнее достигнутое дискретное состояние.

Система давления

Структура PressureSystem хранит значение PRESSURE_NORMAL или PRESSURE_LOW, длительность и таймер операции. Изменение давления разрешается только при закрытых дверях. Давление обновляется в момент завершения операции. Промежуточные физические значения не вычисляются.

Член экипажа и заявка

Структура Person содержит уникальный номер id, местоположение location, направление direction, состояние заявки request_state, момент её подачи arrival_tick и признак emergency. Вход и выход одновременно изменяют местоположение человека и счётчик камеры.

Заявка проходит состояния NOT_ARRIVED, WAITING, ACTIVE и DONE. Если моделирование остановлено во время обслуживания, незавершённая активная заявка получает состояние INTERRUPTED. Человек, уже достигший назначения, сохраняет состояние DONE даже при последующем отказе закрытия двери.

Диспетчер

Структура Dispatcher хранит этап работы, направление текущего прохода, индексы участников группы, позицию очередного входящего или выходящего человека, стратегию группирования, правило приоритета и вероятность отказа. На каждом вызове simulation_step выполняется один этап или один шаг его таймера.

Модельное и реальное время

Счётчик tick задаёт последовательность шагов, моменты заявок и длительности операций. Метка [чч:мм:сс] показывает реальное время с начала моделирования, полученное через CLOCK_MONOTONIC. Эти шкалы различаются: задержка основного цикла составляет 1,5 секунды, после сообщения будет 0,3 секунды. Служебные такты в пользовательском выводе не показываются.

3 Сценарий работы и ресурсы

Очередь и формирование группы

Функция `submit_requests` переводит наступившие заявки в ожидание. При свободном шлюзе выбирается наиболее приоритетная заявка: при включённом `emergency_priority` аварийные возвращения обслуживаются раньше обычных. Внутри одинакового приоритета сравниваются моменты поступления, при равенстве сохраняется порядок массива.

Первая заявка определяет направление. `GROUP_FILL` набирает ожидающих того же направления до вместимости, `GROUP_SINGLE` обслуживает одного человека. Состав фиксируется перед началом прохода. Новая аварийная заявка не прерывает текущую группу и не разрешает опасные действия.

Этап	В космос	На станцию
Подготовка	Нормальное давление	Низкое давление
Открытие входа	Внутренняя дверь	Внешняя дверь
Посадка	Вход со станции	Вход из космоса
Закрытие входа	Внутренняя дверь	Внешняя дверь
Изменение давления	Понижение	Повышение
Открытие выхода	Внешняя дверь	Внутренняя дверь
Высадка	Выход в космос	Выход на станцию
Завершение	Закрыть внешнюю дверь	Закрыть внутреннюю дверь

Расход ресурсов

Открытие или закрытие одной двери требует 1 единицу энергии. Изменение давления требует 3 единицы. Повышение давления дополнительно расходует 5 единиц воздуха. Понижение не возвращает воздух. Повторная установка уже достигнутого состояния ресурсов не расходует.

Перед формированием группы `enough_resources` рассчитывает затраты на весь проход, включая подготовку давления. Один проход требует 7 единиц энергии, а при дополнительной подготовке 10. Если запаса недостаточно, проход не начинается и

моделирование завершается при закрытых дверях. Расходы списываются при завершении операций.

Отказы и безопасная остановка

Случайный отказ проверяется перед началом необходимой операции оборудования. При отказе дальнейшие перемещения прекращаются, давление удерживается, открытая дверь закрывается аварийным приводом. Привод считается исправным и использует обычные длительность и расход энергии. Местоположения людей сохраняются, в том числе внутри камеры.

4 Реализация и запуск

Файл	Назначение
main.c	Параметры, проверка входных данных, цикл и итоговый вывод
person.h	Типы участника, направления, местоположения и заявки
airlock.h и airlock.c	Структуры оборудования, действия, ресурсы и инварианты
dispatcher.h и dispatcher.c	Очередь, группы, этапы, таймеры и обработка отказов
output.h и output.c	Форматированный вывод, метки времени и задержки
Makefile	Сборка исполняемого файла airlock

Программа разработана для Linux и проверена в Ubuntu под WSL 2. Используется GCC 15.2.0 и стандарт C17. Вывод реализован через функции `dprintf` и `vdprintf` с дескриптором `STDOUT_FILENO`.

Сборка

```
make -B
./airlock
```

Ключ `-B` принудительно пересобирает проект после изменения любых исходных файлов. Эквивалентная команда сборки:

```
gcc -D_POSIX_C_SOURCE=200809L -std=c17 \
-Wall -Wextra -Wpedantic -O2 \
main.c airlock.c dispatcher.c output.c -o airlock
```

Настройка сценария

Параметры задаются в `main.c` перед запуском. Массив `people` определяет число людей, направления, моменты подачи и аварийный признак. В `Airlock` задаются вместимость, длительности, начальное давление, воздух и энергия. В `Dispatcher` задаются стратегия, приоритет и `failure_percent`. Для гарантированного отсутствия отказов используется 0 процентов, а для гарантированного отказа 100. После изменения параметров программа пересобирается.

Интерфейс и завершение

Сообщения содержат реальные временные метки и события предметной области.

Пример формата: [00:00:21] Opening exit door started. Паузы служат для наблюдения и не меняют правила выбора заявок.

Ctrl+C или SIGTERM выставляет флаг остановки. Основной цикл запускает аварийное завершение, а задержки вывода отключаются. Код выхода 0 соответствует выполнению всех переходов, 1 остановке или некорректным параметрам.

5 Исходные данные и проверка

Основной сценарий. вместимость 2, длительность операции каждой двери 2 такта, изменения давления 3 такта, начальное давление нормальное, запас воздуха 20, энергии 30, GROUP_FILL, аварийный приоритет включён, seed = 42.

Участник	Начальная позиция	Направление	Заявка	Аварийная
1	Станция	В космос	Такт 0	Нет
2	Космос	На станцию	Такт 2	Да
3	Станция	В космос	Такт 0	Нет

Для семи проверочных сценариев отключались только паузы nanosleep, правила моделирования не изменялись. Прерывание проверялось подачей SIGINT через raise на такте 4. Дополнительно выполнен обычный запуск с реальными задержками и штатной вероятностью отказа 5 процентов.

Сценарий	Изменение параметров	Полученный результат
Без отказов	failure_percent = 0	3 из 3; воздух 15, энергия 16
По одному	GROUP_SINGLE, отказы 0	3 из 3; воздух 15, энергия 9
Мало энергии	Энергия 6, отказы 0	0 из 3; остановка до открытия дверей
Нет воздуха	Воздух 0, отказы 0	2 из 3; возврат не начинается, энергия 23
Отказ	failure_percent = 100	0 из 3; отказ перед открытием входа
Приоритет	Все заявки на такте 0, отказы 0	Сначала участник 2; затем 1 и 3
Прерывание	SIGINT на такте 4, отказы 0	0 из 3; участник 1 в камере, двери закрыты

Во всех семи сценариях получено safe=1, обе двери закрыты в итоговом состоянии. Для штатных завершений код выхода равен 0, для остановок 1. Компиляция проверочной копии с -Wall -Wextra -Wpedantic -Werror прошла без предупреждений.

6 Результаты выполнения

В основном сценарии участники 1 и 3 образуют первую группу и выходят в космос. Аварийная заявка участника 2 поступает во время этого прохода; после его завершения участник возвращается на станцию. В штатном запуске с seed = 42 и вероятностью отказа 5 процентов отказов не произошло.

```
Result: all passages completed
Completed: 3 of 3
People inside: 0
Resources: air=15 energy=16
Doors: inner=closed outer=closed; safe=1
Person 1: location=space request=done
Person 2: location=station request=done
Person 3: location=space request=done
```

Приведён фрагмент итогового вывода без временных префиксов. Два прохода расходуют 14 единиц энергии. Воздух расходуется один раз при возвращении участника 2, поэтому остаётся 15 единиц.

Аварийное завершение

При SIGINT на такте 4 участник 1 уже находится в камере, участник 3 ещё на станции, участник 2 ожидает в космосе. После закрытия внутренней двери получены следующие результаты:

```
Result: stopped
Completed: 0 of 3
People inside: 1
Resources: air=20 energy=28
Doors: inner=closed outer=closed; safe=1
Person 1: location=chamber request=interrupted
Person 2: location=space request=waiting
Person 3: location=station request=interrupted
```

Ограничения модели

Отказ возможен перед операцией; аварийный привод считается исправным. Повторные заявки одного человека и бесконечный режим не реализованы. Реальное время вывода зависит от задержек и нагрузки системы, а интервалы поступления заявок задаются в модельных тактах.

